

Aula 17: Investigando Transformações Lineares

Karla Lima

Álgebra Linear e Geometria Analítica

FACET/UFGD

Objetivos

Ideia Central

Exploração

Transformações

Discussão

Independência Linear com Wolfram Alpha

Ideia Central

Exercícios

Discussão

Objetivos

Hoje vamos investigar visualmente:

- Como reconhecer transformações lineares;
- O que transformações lineares preservam;
- O que acontece quando a transformação não é linear;
- Como a geometria ajuda a entender o conceito.

Ideia Central

Transformações lineares preservam a estrutura do espaço.

Vamos investigar visualmente:

- Retas continuam retas?
- A origem permanece fixa?
- A transformação parece uniforme?

A Construção no GeoGebra

Nesta atividade, todas as transformações serão aplicadas sobre a mesma reta:

$$x = y$$

Usaremos a parametrização:

$$(t, t), \quad -5 \leq t \leq 5$$

A reta diagonal será nosso “teste visual”.

GeoGebra Classroom

`https:
//www.geogebra.org/classroom/pfvbwqyy`

Todas as transformações já estão prontas.

Exploração

Na atividade:

- Clique em cada transformação;
- Observe a imagem da reta transformada;
- Compare os diferentes comportamentos geométricos.

Seu objetivo é decidir: a transformação parece linear ou não?

O que Observar?

Para cada transformação, investigue:

- A reta continua reta?
- Surgem curvas?
- A origem permanece fixa?
- A transformação parece uniforme?
- A estrutura geométrica foi preservada?

Transformações

Transformações Investigadas

$T(x, y) = (2x, y)$
$T(x, y) = (x, 6y)$
$T(x, y) = (-x, y)$
$T(x, y) = (x^2, y)$
$T(x, y) = (x^2, y^2)$
$T(x, y) = (x , y)$
$T(x, y) = (x + \sin(y), y)$
$T(x, y) = (e^x, y)$
$T(x, y) = (x + 2, y)$
$T(x, y) = (2x + 1, y)$

Tabela de Investigação

Transformação	Continua reta?	Origem fixa?	Linear?
$(2x, y)$			
$(x, 6y)$			
$(-x, y)$			
(x^2, y)			
(x^2, y^2)			
(x , y)			
$(x + \sin(y), y)$			
(e^x, y)			
$(x + 2, y)$			
$(2x + 1, y)$			

Discussão

Perguntas importantes:

- Toda transformação que preserva retas é linear?
- Toda transformação linear preserva a origem?
- O que parece acontecer nas transformações não lineares?

Transformações lineares satisfazem:

Essas propriedades aparecem geometricamente.

Transformações lineares preservam a estrutura geométrica do espaço.

- Retas continuam retas;
- A origem permanece fixa;
- A transformação age de forma uniforme.

Independência Linear com Wolfram Alpha

Objetivos da Aula

Hoje vamos usar o Wolfram Alpha para:

- Testar independência linear;
- Identificar redundância;
- Trabalhar com vetores em dimensões maiores;
- Interpretar soluções de sistemas lineares.

O foco será interpretação, não contas longas.

Ideia Central

Queremos descobrir quais são as soluções para:

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots + a_n v_n = 0.$$

Se a única solução for:

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$$

Os vetores são linearmente independentes.

O computador resolve o sistema.

Você interpreta o resultado.

- Existe apenas solução trivial?
- Existem infinitas soluções?
- Há redundância?

Exercícios

Exercício 1

Considere:

$$(1, 0), \quad (2, 0)$$

Monte:

$$a(1, 0) + b(2, 0) = (0, 0)$$

Digite no Wolfram: `solve a+2b=0`

Exercício 1

Perguntas:

- Os vetores são independentes?
- Existe redundância?

Exercício 2

Considere:

$$(1, 0), \quad (0, 1)$$

Monte:

$$a(1, 0) + b(0, 1) = (0, 0)$$

Digite no Wolfram: `solve a=0,b=0`

Perguntas:

- Existe solução não trivial?
- Os vetores são independentes?

Exercício 3

Considere:

$$(1, 2, 3), \quad (2, 4, 6)$$

Monte:

$$a(1, 2, 3) + b(2, 4, 6) = 0$$

Perguntas:

- O segundo vetor adiciona nova direção?
- Há redundância?

Exercício 4

Considere:

$$(1, 0, 0), \quad (0, 1, 0), \quad (0, 0, 1)$$

Monte o sistema correspondente.

Perguntas:

- Os vetores são independentes?
- Formam uma base de $\mathbb{R}^3$?

Exercício 5

Considere:

$$(1, 0, 0), \quad (0, 1, 0), \quad (1, 1, 0)$$

Perguntas:

- Qual vetor é redundante?
- Qual pode ser removido?
- O conjunto gera o mesmo espaço?

Exercício 6

Considere:

$$(1, 2, 1), \quad (0, 1, 3), \quad (1, 3, 4)$$

Monte:

$$av_1 + bv_2 + cv_3 = 0$$

Use o Wolfram Alpha para resolver.

Exercício 6

Perguntas:

- Existe apenas solução trivial?
- Os vetores são independentes?

Exercício 7

Considere:

$$(1, 0, 2, 1), (0, 1, 1, 3), (1, 1, 3, 4)$$

Monte o sistema correspondente.

Perguntas:

- Os vetores são independentes?
- Há redundância?

Exercício 8

Considere:

$$(1, 2, 3, 4), (2, 4, 6, 8), (0, 1, 0, 1)$$

Perguntas:

- Qual vetor parece redundante?
- O conjunto é LI?

Exercício 9

Considere:

$$(1, 0, 1, 2), (0, 1, 2, 1), (1, 1, 3, 3)$$

Monte o sistema e use o Wolfram.

Perguntas:

- Existe solução não trivial?
- Há dependência linear?

Exercício 10

Considere:

$$(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)$$

Perguntas:

- Os vetores são independentes?
- Formam uma base de $\mathbb{R}^4$?

Exercício 11

Considere:

$$(1, 2, 0, 1), (0, 1, 1, 0), (1, 3, 1, 1), (2, 5, 1, 2)$$

Use o Wolfram Alpha para investigar o conjunto.

Perguntas:

- Existe redundância?
- Algum vetor pode ser removido?

Exercício 12

Considere:

$$(1, 1, 1, 1, 1), (1, 2, 3, 4, 5), (2, 3, 4, 5, 6)$$

Monte o sistema correspondente.

Perguntas:

- Os vetores são independentes?
- Existe combinação linear entre eles?

Discussão

Perguntas para Discussão

- O que significa dependência linear geometricamente?
- Como identificar redundância?
- O que muda em dimensões maiores?
- Por que o Wolfram ajuda nesse processo?

- Dependência linear significa redundância;
- Independência significa novas direções;
- Bases organizam o espaço sem excesso.

O importante é interpretar o resultado.